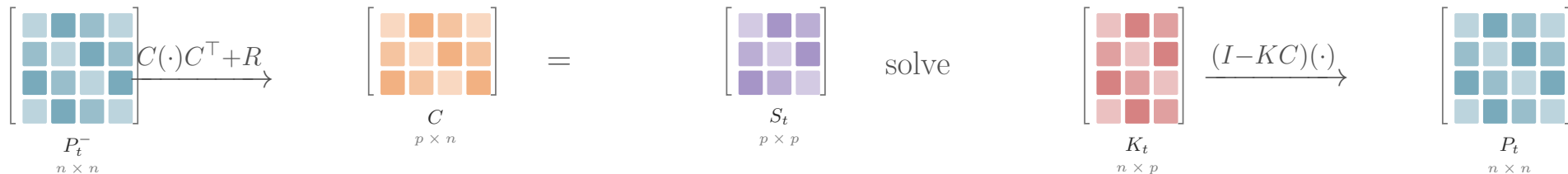


$$S_t = CP_t^-C^\top + R, \quad K_t = P_t^-C^\top S_t^{-1}, \quad P_t = (I - K_tC)P_t^-$$

Kalman 协方差更新把状态不确定性投影到观测空间，再通过增益削减可被观测解释的部分



**轴**  $n$  是状态维度， $p$  是观测维度； $S$  位于观测空间， $K$  把观测创新映回状态空间。

**对象**  $P_{\text{minus}}$  是预测协方差， $S$  是创新协方差， $P$  是吸收观测后的后验协方差。

**机制** 更新只降低被观测到方向的不确定性；Joseph 形式可在有限精度下更好保持对称半正定。